
LERNZIELBUCH

Mathematik B026c – J8: Bruchterme nach fachlicher Präzisierung

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: 7f0f43cdcccd2332b433ec3d51e3a551621502842e7e344344af1e418829
a26e

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 8	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bruchterme umformen und Bruchgleichungen lösen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen

Lernziel-ID c420e0be-1e74-4050-834c-d8da7f41095a

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Bruchterme umformen und Bruchgleichungen lösen

Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen

Kürzen (vereinfachen)

Strukturieren (Faktorisieren)

$\frac{2x+6}{x+3} \rightarrow \frac{2(x+3)}{(x+3)} \rightarrow \frac{2\cancel{(x+3)}}{\cancel{(x+3)}} \rightarrow 2$

Gemeinsame Faktoren erkennen Gemeinsame Faktoren kürzen!

NICHT über Summen kürzen!

Bedingung: Nenner $\neq 0$, hier $x \neq -3$

Erweitern (Wert erhalten)

Hauptnenner 6

$\frac{x+1}{2} + \frac{1}{3} \rightarrow \frac{3(x+1)}{6} + \frac{2}{6} \rightarrow \frac{3x+3+2}{6} \rightarrow \frac{3x+5}{6}$

Auf Hauptnenner erweitern Zähler addieren Wert des Bruchs bleibt gleich!

Merke: Erst faktorisieren, dann kürzen. Beim Addieren auf Hauptnenner erweitern.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Faktor- und Summenstruktur von Bruchtermen erkennen, zur Strukturierung bei Bedarf das Distributivgesetz nutzen, Zähler und Nenner mit demselben Faktor erweitern oder gemeinsame Faktoren kürzen und unter Beachtung der Definitionsbedingungen begründen, warum die Umformungen wertgleich sind.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Bruchterme auf einen gemeinsamen Nenner bringen](#)

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Altag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#) ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26820fe3d548

[Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern](#) ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

[Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen](#) 2f565855-bcd6-4da5-bc88-4b72a2d93d50

[Betrag einer Zahl angeben](#) 44cb7404-134e-5b14-b33a-ddee41952d46

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#) 26f668a9-6425-5466-9cf7-6295dd189005

[Anteilsachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren](#) b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcbdb3ec2e

[Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen](#) 2c4830e6-a8d5-48d9-9202-3b7d18a419c2

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

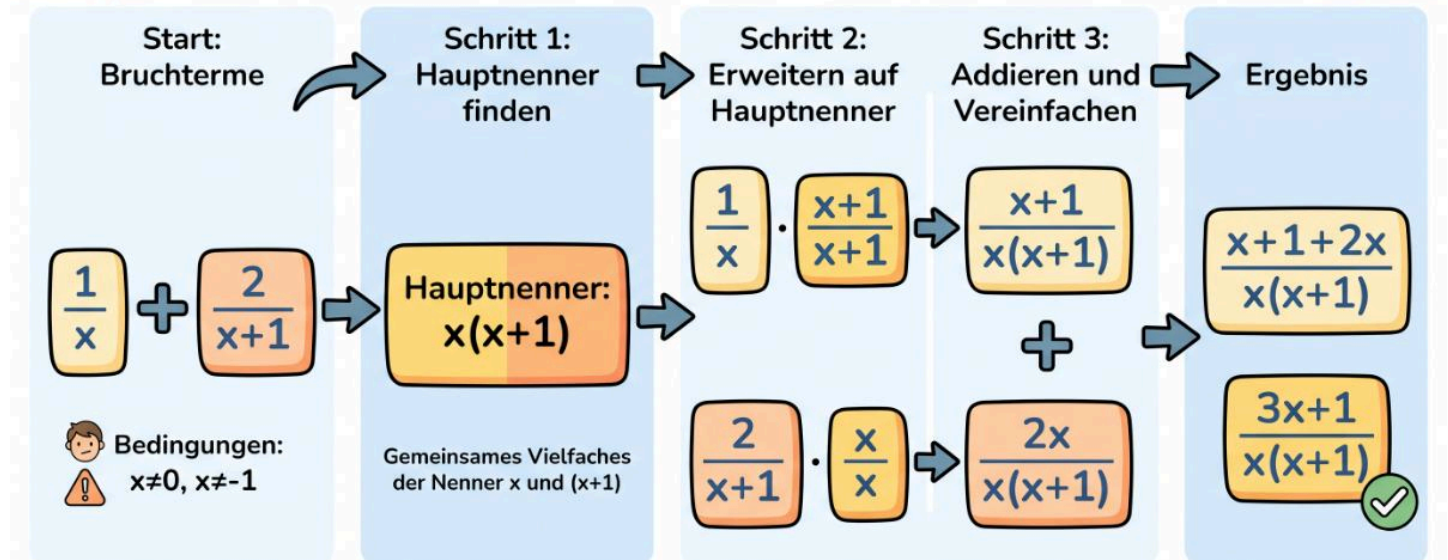
[Bruchterme multiplizieren und dividieren](#) 76478e47-5ff9-5de1-b601-5e6e436ad855

Bruchterme auf einen gemeinsamen Nenner bringen

Lernziel-ID f7a9a0b4-ec64-468f-8da4-59c5055eac1d

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Bruchterme umformen und Bruchgleichungen lösen

Bruchterme auf einen gemeinsamen Nenner bringen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der Faktorstruktur der Nenner einen geeigneten gemeinsamen Nenner bestimmen, jeden Bruchterm mit den fehlenden Faktoren erweitern und unter Beachtung der Definitionsbedingungen die Wertgleichheit der Umformungen begründen.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#)

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) e96bc8e4-15512e77-31e3-5222-8a6b-84791618e5ce

[Bruchgleichungen lösen und als Schnittprobleme deuten](#) 797ee047-b8dd-45cf-889e-98571a56c690

[Formeln mit Brüchen nach Variablen auflösen](#) 9a154cbd-1218-4553-835c-a754e9901bba